# HÌNH TRỤ, KHỐI TRỤ

## Dạng 1. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, chiều cao, bán kính đáy, thiết diện

Câu 1. Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy $r$ và độ dài đường sinh $l$ bằng

A. $4\pi rl$ B. $2\pi rl$ C. $\frac{4}{3}\pi rl$ D. $\pi rl$

Câu 2. Trong không gian, cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=1$ và $AD=2$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$. Quay hình chữ nhật $ABCD$ xung quanh trục $MN$, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần $S_{tp}$ của hình trụ đó.

A. $S_{tp}=10\pi$ B. $S_{tp}=2\pi$ C. $S_{tp}=6\pi$ D. $S_{tp}=4\pi$

Câu 3. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng $50\pi$ và độ dài đường sinh bằng đường kính của đường tròn đáy. Tính bán kính $r$ của đường tròn đáy.

A. $r=5\sqrt{\pi}$ B. $r=5$ C. $r=\frac{5\sqrt{2\pi}}{2}$ D. $r=\frac{5\sqrt{2}}{2}$

Câu 4. Cho khối trụ $(T)$ có bán kính đáy $R=1$, thể tích $V=5\pi$. Tính diện tích toàn phần của hình trụ tương ứng

A. $S=12\pi$ B. $S=11\pi$ C. $S=10\pi$ D. $S=7\pi$

Câu 5. Tính diện tích xung quanh của hình trụ biết hình trụ có bán kính đáy là $a$ và đường cao là $a\sqrt{3}$.

A. $2\pi a^2$ B. $\pi a^2$ C. $\pi a^2\sqrt{3}$ D. $2\pi a^2\sqrt{3}$

Câu 6. Cắt một khối trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $3a$. Tính diện tích toàn phần của khối trụ.

A. $S_{tp}=\frac{13a^2\pi}{6}$. B. $S_{tp}=a^2\pi\sqrt{3}$. C. $S_{tp}=\frac{a^2\pi\sqrt{3}}{2}$. D. $S_{tp}=\frac{27a^2\pi}{2}$.

Câu 7. Một hình trụ có diện tích xung quanh bằng $4\pi a^2$ và bán kính đáy là $a$. Tính độ dài đường cao của hình trụ đó.

A. $a$. B. $2a$. C. $3a$. D. $4a$.

Câu 8. Một hình trụ có bán kính đáy bằng $2cm$ và có thiết diện qua trục là một hình vuông. Diện tích xung quanh của hình trụ là

A. $8p\ cm^3$ B. $4p\ cm^3$ C. $32p\ cm^3$ D. $16p\ cm^3$

Câu 9. Cắt một hình trụ bởi một mặt phẳng qua trục của nó, ta được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $3a$. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đã cho.

A. $\frac{13\pi a^2}{6}$. B. $\frac{27\pi a^2}{2}$. C. $9\pi a^2$. D. $\frac{9\pi a^2}{2}$.

Câu 10. Trong không gian cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=1, AD=2$. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AD$ và $BC$. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục $MN$ ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần $S_{tp}$ của hình trụ đó.

A. $S_{tp}=4\pi$. B. $S_{tp}=6\pi$. C. $S_{tp}=2\pi$. D. $S_{tp}=10\pi$.

Câu 11. Cho hình trụ có chiều cao bằng $3\sqrt{2}$. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng $12\sqrt{2}$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $6\sqrt{10}\pi$. B. $6\sqrt{34}\pi$. C. $3\sqrt{10}\pi$. D. $3\sqrt{34}\pi$.

Câu 12. Cho hình trụ có chiều cao bằng $5\sqrt{3}$. Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $1$, thiết diện thu được có diện tích bằng $30$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $10\sqrt{3}\pi$. B. $5\sqrt{39}\pi$. C. $20\sqrt{3}\pi$. D. $10\sqrt{39}\pi$.

Câu 13. Cho hình trụ có chiều cao bằng $4\sqrt{2}$. Cắt hình trụ đã cho bởi một mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $\sqrt{2}$, thiết diện thu được có diện tích bằng $16$. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $16\sqrt{2}\pi$. B. $8\sqrt{2}\pi$. C. $12\sqrt{2}\pi$. D. $24\sqrt{2}\pi$.

Câu 14. Cắt hình trụ $(T)$ bằng một mặt phẳng đi qua trục được thiết diện là một hình chữ nhật có diện tích bằng $30cm^2$ và chu vi bằng $26\ cm$. Biết chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn đường kính mặt đáy của hình trụ $(T)$. Diện tích toàn phần của $(T)$ là:

A. $23\pi(cm^2)$. B. $\frac{23\pi}{2}(cm^2)$. C. $\frac{69\pi}{2}(cm^2)$. D. $69\pi(cm^2)$.

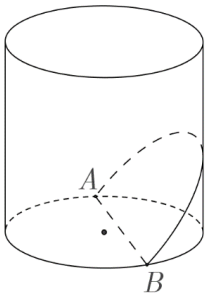
Câu 15. Một hình trụ có bán kính đáy bằng $50$ cm và có chiều cao là $50$ cm. Một đoạn thẳng $AB$ có chiều dài là $100$ cm và có hai đầu mút nằm trên hai đường tròn đáy. Tính khoảng cách $d$ từ đoạn thẳng đó đến trục hình trụ.

A. $d = 50$ cm. B. $d = 50\sqrt{3}$ cm. C. $d = 25$ cm. D. $d = 25\sqrt{3}$ cm.

Câu 16. Một hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai đường tròn $(O,R)$ và $(O',R)$. Biết rằng tồn tại dây cung $AB$ của đường tròn $(O,R)$ sao cho tam giác $O'AB$ đều và góc giữa hai mặt phẳng $(O'AB)$ và mặt phẳng chứa đường tròn $(O,R)$ bằng $60°$. Tính diện tích xung quanh của hình trụ đã cho.

A. $4\pi R^2$ B. $2\sqrt{3}\pi R^2$ C. $\frac{3\sqrt{7}}{7}\pi R^2$ D. $\frac{6\sqrt{7}}{7}\pi R^2$

Câu 17. Cho khối trụ có bán kính đáy bằng $4(cm)$ và chiều cao $5(cm)$. Gọi $AB$ là một dây cung đáy dưới sao cho $AB = 4\sqrt{3}(cm)$. Người ta dựng mặt phẳng $(P)$ đi qua hai điểm $A$, $B$ và tạo với mặt phẳng đáy hình trụ một góc $60^\circ$ như hình vẽ. Tính diện tích thiết diện của hình trụ cắt bởi mặt phẳng $(P)$.




A. $\frac{8(4\pi - 3\sqrt{3})}{3}(cm^2)$. B. $\frac{4(4\pi - \sqrt{3})}{3}(cm^2)$. C. $\frac{4(4\pi - 3\sqrt{3})}{3}(cm^2)$. D. $\frac{8(4\pi - \sqrt{3})}{3}(cm^2)$.

## Dạng 2. Thể tích

Câu 18. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy $B$ và chiều cao $h$ là

A. $\frac{4}{3}Bh$. B. $\frac{1}{3}Bh$. C. $3Bh$. D. $Bh$.

Câu 19. Thể tích của khối trụ tròn xoay có bán kính đáy $r$ và chiều cao $h$ bằng

A. $\frac{4}{3}\pi r^2 h$ B. $\pi r^2 h$ C. $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ D. $2\pi rh$

Câu 20. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy $B$ và chiều cao $h$ là

A. $\frac{4}{3}Bh$. B. $\frac{1}{3}Bh$. C. $3Bh$. D. $Bh$.

Câu 21. Tính thể tích V của khối trụ có bán kính $r = 4$ và chiều cao $h = 4\sqrt{2}$.

A. $V = 32\pi$ B. $V = 64\sqrt{2}\pi$ C. $V = 128\pi$ D. $V = 32\sqrt{2}\pi$

Câu 22. Thể tích khối trụ có bán kính đáy $r = a$ và chiều cao $h = a\sqrt{2}$ bằng

A. $4\pi a^3\sqrt{2}$. B. $\pi a^3\sqrt{2}$. C. $2\pi a^3$. D. $\frac{\pi a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 23. Thiết diện qua trục của một hình trụ là một hình vuông có cạnh bằng $2a$. Tính theo $a$ thể tích khối trụ đó.

A. $\pi a^3$. B. $2\pi a^3$. C. $4\pi a^3$. D. $\frac{2}{3}\pi a^3$.

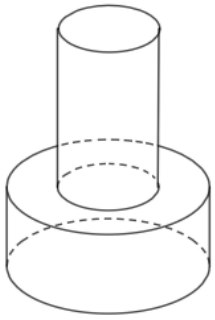
Câu 24. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2BC = 2a$. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng $ABCD$ quanh trục $AD$.

A. $4\pi a^3$. B. $2\pi a^3$. C. $8\pi a^3$. D. $\pi a^3$.

Câu 25. Cho hình trụ có diện tích toàn phần là $4\pi$ và có thiết diện cắt bởi mặt phẳng qua trục là hình vuông. Tính thể tích khối trụ?

A. $\frac{\pi\sqrt{6}}{12}$ B. $\frac{\pi\sqrt{6}}{9}$ C. $\frac{4\pi}{9}$ D. $\frac{4\pi\sqrt{6}}{9}$

Câu 26. Một khối đồ chơi gồm hai khối trụ $(H_1),(H_2)$ xếp chồng lên nhau, lần lượt có bán kính đáy và chiều cao tương ứng là $r_1,h_1,r_2,h_2$ thỏa mãn $r_2=\frac{1}{2}r_1, h_2=2h_1$. Biết rằng thể tích của toàn bộ khối đồ chơi bằng $30cm^3$, thể tích khối trụ $(H_1)$ bằng



A. $24cm^3$ B. $15cm^3$ C. $20cm^3$ D. $10cm^3$

Câu 27. Một khối trụ có thể tích bằng $6\pi$. Nếu giữ nguyên chiều cao và tăng bán kính đáy của khối trụ đó gấp 3 lần thì thể tích của khối trụ mới bằng bao nhiêu?

A. $V=162\pi$ B. $V=27\pi$ C. $V=18\pi$ D. $V=54\pi$

Câu 28. Hỏi nếu tăng chiều cao của khối trụ lên $2$ lần, bán kính của nó lên $3$ lần thì thể tích của khối trụ mới sẽ tăng bao nhiêu lần so với khối trụ ban đầu?

A. $36$. B. $6$. C. $18$. D. $12$.

## Dạng 3. Khối tròn xoay nội, ngoại tiếp khối đa diện

Câu 29. Cho tứ diện đều $ABCD$ có cạnh bằng $4$. Tính diện tích xung quanh $S_{xq}$ của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác $BCD$ và chiều cao bằng chiều cao của tứ diện $ABCD$.

A. $S_{xq}=8\sqrt{3}\pi$ B. $S_{xq}=8\sqrt{2}\pi$ C. $S_{xq}=\frac{16\sqrt{3}\pi}{3}$ D. $S_{xq}=\frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$

Câu 30. Tính thể tích $V$ của khối trụ ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng $a$.

A. $V=\frac{\pi a^3}{6}$ B. $V=\frac{\pi a^3}{2}$ C. $V=\frac{\pi a^3}{4}$ D. $V=\pi a^3$

Câu 31. Cho hình lăng trụ tam giác đều $ABC.A'B'C'$ có độ dài cạnh đáy bằng $a$ và chiều cao bằng $h$. Tính thể tích $V$ của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.

A. $V=3\pi a^2h$. B. $V=\pi a^2h$. C. $V=\frac{\pi a^2h}{9}$. D. $V=\frac{\pi a^2h}{3}$.

Câu 32. Một hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông, diện tích xung quanh bằng $36\pi a^2$. Tính thể tích $V$ của lăng trụ lục giác đều nội tiếp hình trụ.

A. $27\sqrt{3}a^3$. B. $24\sqrt{3}a^3$. C. $36\sqrt{3}a^3$. D. $81\sqrt{3}a^3$.

Câu 33. Cho hình trụ $(T)$ chiều cao bằng $2a$, hai đường tròn đáy của $(T)$ có tâm lần lượt là $O$ và $O_1$, bán kính bằng $a$. Trên đường tròn đáy tâm $O$ lấy điểm $A$, trên đường tròn đáy tâm $O_1$ lấy điểm $B$ sao cho $AB=\sqrt{5}a$. Thể tích khối tứ diện $OO_1AB$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$. B. $\frac{\sqrt{3}a^3}{4}$. C. $\frac{\sqrt{3}a^3}{6}$. D. $\frac{\sqrt{3}a^3}{3}$

Câu 34. Cho khối trụ có đáy là các đường tròn tâm $(O)$, $(O')$ có bán kính là R và chiều cao $h=R\sqrt{2}$. Gọi $A$, $B$ lần lượt là các điểm thuộc $(O)$ và $(O')$ sao cho $OA$ vuông góc với $O'B$. Tỉ số thể tích của khối tứ diện $OO'AB$ với thể tích khối trụ là:

A. $\frac{2}{3\pi}$. B. $\frac{1}{3\pi}$. C. $\frac{1}{6\pi}$. D. $\frac{1}{4\pi}$.

Câu 35. Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $a$. Một hình vuông $ABCD$ có đáy $AB,CD$ là hai dây cung của hai đường tròn đáy và $(ABCD)$ không vuông góc với đáy. Diện tích hình vuông đó bằng

A. $\frac{5a^2}{4}$. B. $5a^2$. C. $\frac{5a^2\sqrt{2}}{2}$. D. $\frac{5a^2}{2}$.

Câu 36. Cho hình lăng trụ đều $ABC.A'B'C'$, biết góc giữa hai mặt phẳng $(A'BC)$ và $(ABC)$ bằng $45°$, diện tích tam giác $A'BC$ bằng $a^2\sqrt{6}$. Tính diện tích xung quanh của hình trụ ngoại tiếp hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$.

A. $\frac{4\pi a^2\sqrt{3}}{3}$. B. $2\pi a^2$. C. $4\pi a^2$. D. $\frac{8\pi a^2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 37. Cho hình trụ có bán kính $R$ và chiều cao $\sqrt{3}R$. Hai điểm $A$, $B$ lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc giữa $AB$ và trục $d$ của hình trụ bằng $30°$. Tính khoảng cách giữa $AB$ và trục của hình trụ:

A. $d(AB,d)=\frac{R\sqrt{3}}{2}$. B. $d(AB,d)=R$. C. $d(AB,d)=R\sqrt{3}$. D. $d(AB,d)=\frac{R}{2}$.

## Dạng 4. Bài toán thực tế

Câu 38. Một ngôi biệt thự có 10 cây cột nhà hình trụ tròn, tất cả đều có chiều cao $4,2$ m. Trong đó, 4 cây cột trước đại sảnh có đường kính $40$ cm và 6 cây cột còn lại bên thân nhà có đường kính $26$ cm. Chủ nhà dùng loại sơn giả đá để sơn 10 cây cột đó. Nếu giá của một loại sơn giả đá là $380.000$ đồng/m$^2$ thì người chủ phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để sơn 10 cây cột đó? .

A. 14.647.000 . B. 13.627.000 . C. 16.459.000 . D. 15.844.000 .

Câu 39. Mặt tiền của nhà văn hóa huyện Quỳnh Lưu có $17$ cây cột hình trụ tròn, tất cả đều có chiều cao bằng $4,2$ m. Trong số các cây đó có $3$ cây cột trước đại sảnh đường kính bằng $40$ cm, $14$ cây cột còn lại phân bố đều hai bên đại sảnh và chúng đều có đường kính bằng $26$ cm. Chủ đầu tư thuê nhân công để sơn các cây cột bằng loại *sơn giả gỗ*, biết giá thuê là $360.000/\text{m}^2$. Hỏi chủ đầu tư phải chi ít nhất bao nhiêu tiền để sơn hết các cây cột nhà đó ?

A. $\approx 22990405$ B. $\approx 5473906$ C. $\approx 5473907$ D. $\approx 22990407$

Câu 40. Một chiếc bút chì có dạng khối trụ lục giác đều có cạnh đáy $3$ $(mm)$ và chiều cao bằng $200$ $(mm)$. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính $1$ $(mm)$. Giả định $1$ $m^3$ gỗ có giá $a$ triệu đồng, $1$ $m^3$ than chì có giá $6a$ triệu đồng. Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $8,45.a$ đồng B. $7,82.a$ đồng C. $84,5.a$ đồng D. $78,2.a$ đồng

Câu 41. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1 m và 1,5 m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và thể trích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. 1,8 m. B. 2,1 m. C. 1,6 m. D. 2,5 m.

Câu 42. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng $1m$ và $1,2m$. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $2,2m$. B. $1,6m$. C. $1,8m$. D. $1,4m$.

Câu 43. Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy $3$ mm và chiều cao bằng $200$ mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính đáy 1 mm. Giả định 1 m$^3$ gỗ có giá $a$, 1 m$^3$ than chì có giá $8a$. Khi đó giá nguyên liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $9,07a$ B. $97,03a$ C. $90,7a$ D. $9,7a$

Câu 44. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng $1m$ và $1,4$ $m$. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $1,7$ $m$. B. $1,5$ $m$. C. $1,9$ $m$. D. $2,4$ $m$.

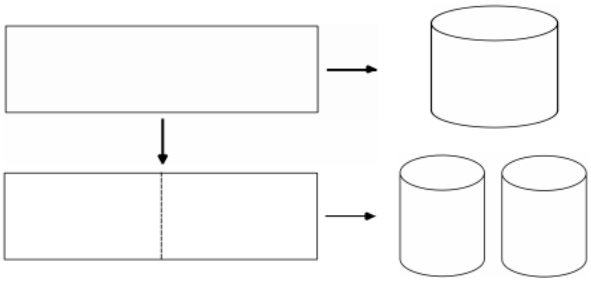
Câu 45. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng $1\text{m}$ và $1,8\text{m}$. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $2,8\text{m}$. B. $2,6\text{m}$. C. $2,1\text{m}$. D. $2,3\text{m}$.

Câu 46. Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước $50cm.240cm$, người ta làm các thùng đựng nước hình trụ có chiều cao bằng $50cm$, theo hai cách sau :.

- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng.
- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành mặt xung quanh của một thùng.

Kí hiệu $V_1$ là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và $V_2$ là tổng thể tích của hai thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số $\frac{V_1}{V_2}$.



A. $\frac{V_1}{V_2}=\frac{1}{2}$ B. $\frac{V_1}{V_2}=1$ C. $\frac{V_1}{V_2}=2$ D. $\frac{V_1}{V_2}=4$

Câu 47. Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy $3\ mm$ và chiều cao $200\ mm$. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi được làm bằng than chì. Phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều cao của bút và đáy là hình tròn có bán kính $1\ mm$. Giả định $1\ m^3$ gỗ có giá $a$, $1\ m^3$ than chì có giá $7a$. Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $85,5.a$ B. $9,07.a$ C. $8,45.a$ D. $90,07.a$

Câu 48. Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều có cạnh đáy bằng 3 mm và chiều cao bằng 200 mm. Thân bút chì được làm bằng gỗ và phần lõi có dạng khối trụ có chiều cao bằng chiều dài của bút và đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 mm. Giả định $1m^3$ gỗ có giá $a$. $1m^3$ than chì có giá $9a$. Khi đó giá nguyên vật liệu làm một chiếc bút chì như trên gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $103,3a$ đồng B. $97,03a$ đồng C. $10,33a$ đồng D. $9,7a$ đồng

Câu 49. Người ta làm tạ tập cơ tay như hình vẽ với hai đầu là hai khối trụ bằng nhau và tay cầm cũng là khối trụ. Biết hai đầu là hai khối trụ đường kính đáy bằng $12$, chiều cao bằng $6$, chiều dài tạ bằng $30$ và bán kính tay cầm là $2$. Hãy tính thể tích vật liệu làm nên tạ tay đó.

A. $108\pi$. B. $6480\pi$. C. $502\pi$. D. $504\pi$.

Câu 50. Để làm cống thoát nước cho một con đường người ta cần đúc $200$ ống hình trụ bằng bê tông có đường kính trong lòng ống là $1m$ và chiều cao của mỗi ống bằng $2m$, độ dày của thành ống là $8cm$. Biết rằng $1\ m^3$ bê tông thì cần đúng $10$ bao xi-măng. Hỏi cần bao nhiêu bao xi-măng để đúc $200$ ống trên ?

A. $1086$ bao. B. $1025$ bao. C. $2091$ bao. D. $523$ bao.

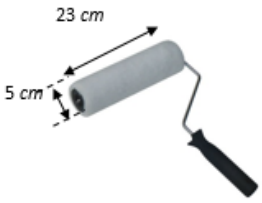
Câu 51. Một người thợ có một khối đá hình trụ. Kẻ hai đường kính $MN$, $PQ$ của hai đáy sao cho $MN \perp PQ$. Người thợ đó cắt khối đá theo các mặt đi qua $3$ trong $4$ điểm $M,N,P,Q$ để khối đá có hình tứ diện $MNPQ$. Biết $MN=60$ cm và thể tích khối tứ diện $MNPQ=30\ \text{dm}^3$. Hãy tính thể tích lượng đá cắt bỏ .

A. $101,3\text{dm}^3$ B. $111,4\text{dm}^3$ C. $121,3\text{dm}^3$ D. $141,3\text{dm}^3$

Câu 52. Công ty $X$ định làm một téc nước hình trụ bằng inox có dung tích $1m^3$. Để tiết kiệm chi phí công ty $X$ chọn loại téc nước có diện tích toàn phần nhỏ nhất. Hỏi diện tích toàn phần của téc nước nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

A. $5,59\ m^2$ B. $5,54\ m^2$ C. $5,57\ m^2$ D. $5,52\ m^2$

Câu 53. Một cái trục lăn sơn nước có dạng một hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là $5\text{cm}$, chiều dài lăn là $23\text{cm}$. Sau khi lăn trọn $10$ vòng thì trục lăn tạo nên tường phẳng lớp sơn có diện tích là




A. $2300\pi\ \text{cm}^2$. B. $1150\pi\ \text{cm}^2$. C. $862,5\pi\ \text{cm}^2$. D. $5230\pi\ \text{cm}^2$.

Câu 54. Một hình trụ có độ dài đường cao bằng $3$, các đường tròn đáy lần lượt là $(O;1)$ và $(O';1)$. Giả sử $AB$ là đường kính cố định của $(O;1)$ và $CD$ là đường kính thay đổi trên $(O';1)$. Tìm giá trị lớn nhất $V_{\max}$ của thể tích khối tứ diện $ABCD$.

A. $V_{\max}=2$. B. $V_{\max}=6$. C. $V_{\max}=\frac{1}{2}$. D. $V_{\max}=1$.

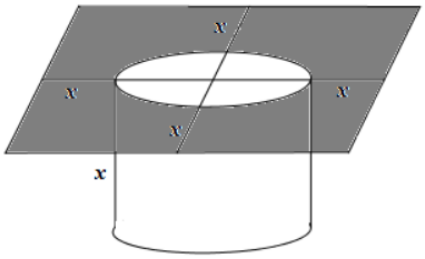
Câu 55. Cần sản xuất một vỏ hộp sữa hình trụ có thể tích $V$ cho trước. Để tiết kiệm vật liệu nhất thì bán kính đáy phải bằng

A. $\sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$. B. $\sqrt[3]{\frac{V}{2}}$. C. $\sqrt[3]{\frac{V}{\pi}}$. D. $\sqrt[3]{\frac{V}{3\pi}}$.

Câu 56. Thiết diện của hình trụ và mặt phẳng chứa trục của hình trụ là hình chữ nhật có chu vi là $12$ cm. Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là:

A. $64\pi\,\text{cm}^3$. B. $16\pi\,\text{cm}^3$. C. $8\pi\,\text{cm}^3$. D. $32\pi\,\text{cm}^3$.

Câu 57. Trên một mảnh đất hình vuông có diện tích $81m^2$ người ta đào một cái ao nuôi cá hình trụ sao cho tâm của hình tròn đáy trùng với tâm của mảnh đất. Ở giữa mép ao và mép mảnh đất người ta để lại một khoảng đất trống để đi lại, biết khoảng cách nhỏ nhất giữa mép ao và mép mảnh đất là $x(m)$. Giả sử chiều sâu của ao cũng là $x(m)$. Tính thể tích lớn nhất $V$ của ao.




A. $V=13,5\pi(m^3)$. B. $V=27\pi(m^3)$. C. $V=36\pi(m^3)$. D. $V=72\pi(m^3)$.

Câu 58. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm $O$ và $O'$, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $2a$. Trên đường tròn đáy có tâm $O$ lấy điểm $A$, trên đường tròn tâm $O'$ lấy điểm $B$. Đặt $\alpha$ là góc giữa $AB$ và đáy. Tính $\tan\alpha$ khi thể tích khối tứ diện $OO'AB$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $\tan\alpha=\sqrt{2}$ B. $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. $\tan\alpha=\frac{1}{2}$ D. $\tan\alpha=1$

Câu 59. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm $O$ và $O'$, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $2a$. Trên đường tròn đáy có tâm $O$ lấy điểm $A$, $D$ sao cho $AD=2\sqrt{3}a$; gọi $C$ là hình chiếu vuông góc của $D$ lên mặt phẳng chứa đường tròn $(O')$; trên đường tròn tâm $O'$ lấy điểm $B$ ($AB$ chéo với $CD$). Đặt $\alpha$ là góc giữa $AB$ và đáy. Tính $\tan\alpha$ khi thể tích khối tứ diện $CDAB$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $\tan\alpha=\sqrt{3}$ B. $\tan\alpha=\frac{1}{\sqrt{2}}$ C. $\tan\alpha=1$ D. $\tan\alpha=\frac{\sqrt{3}}{3}$

Câu 60. Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm $O$ và $O'$, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $2a$. Trên đường tròn đáy có tâm $O$ lấy điểm $A$, $D$ trên đường tròn tâm $O'$ lấy điểm $B$, $C$ sao cho $AB//CD$ và $AB$ không cắt $OO'$. Tính $AD$ để thể tích khối chóp $O'.ABCD$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $AD=2\sqrt{2}a$ B. $AD=4a$ C. $AD=\frac{4\sqrt{3}}{3}a$ D. $AD=\sqrt{2}a$